MGPEB – Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base

Relatório da Atividade Integradora

Cláudio Roberto Grillo Reis Silveira | RM 575353

Thales Martins Oliveira Barros | RM 574664

Victor Augusto dos Santos Souza | RM 576021

Vitor Lima Montiel | RM 575458

Wallace Gabriel Américo Albuquerque | RM 575435



São Paulo

2026

1. Introdução

Na Fase 1, a equipe Tribo Solarian desenvolveu o SLR-33, sistema de verificação de pré-decolagem. Nesta Fase 2, a missão Aurora Siger chega à órbita de Marte e o problema muda de natureza: já não se trata de decidir se uma nave pode partir, mas de organizar a descida dos módulos que vão formar a base e decidir, com segurança e rastreabilidade, quando cada um deles pode pousar.

Para isso, a equipe projetou o **Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base (MGPEB)**, um protótipo em Python que recebe os dados do operador, simula leituras de combustível, integridade dos sensores, vento e poeira, classifica cada condição em VERDE, AMARELO ou VERMELHO e decide entre **POUSO AUTORIZADO**, **POUSO AUTORIZADO COM ATENÇÃO**, **POUSO ADIADO** ou **ALERTA**. Os módulos percorrem uma fila de pouso, três listas auxiliares e uma pilha de eventos, que guarda cada movimentação e o motivo da decisão.

O relatório segue a ordem do enunciado: cenário e módulos (item 1), regras de decisão em portas lógicas (item 2), protótipo em Python (item 3), modelagem matemática (item 4), contextualização histórica e arquitetural (item 5) e reflexão sobre ESG e governança (item 6). O Anexo A detalha o uso de listas, filas e pilhas com exemplos concretos do código.

2. Cenário de Pouso e Módulos (item 1)

A nave-mãe Aurora Siger permanece em órbita e comanda a operação, sem entrar na fila. Na Fase 2 da missão, cinco módulos automatizados se desacoplam dela e descem sozinhos para estabelecer a base. O ambiente adotado tem gravidade de 3,73 m/s², pressão de 0,636 kPa, atmosfera com 95,1% de CO_2, temperatura média de −59 °C e um dia (sol) de 24,66 h. Como o atraso de comunicação com a Terra fica entre 3 e 22 minutos (no pouso da Perseverance foram 11 min 22 s), a decisão de pouso precisa ser autônoma e baseada em regras fixas, com o operador participando apenas dos pontos críticos.

O protótipo não tem sensores físicos: os dados entram por input e cada leitura é calculada como a média mais um sorteio uniforme entre −oscilação e +oscilação, limitado à faixa física (0 a 100% nas porcentagens). Vento e poeira são sorteados uma vez por rodada e valem para todos os módulos. No máximo um módulo pousa por rodada, porque o jato dos retrofoguetes levanta poeira e pedras e a área fica ocupada durante a descida.

Tabela 1 – Módulos definidos pela equipe e seus atributos

ID	Tipo	Massa (t)	Prioridade	Criticidade	Chegada à órbita	Combustível (%)	Sensores (%)
ENE-01	Energia	7,0	1	vital	06:25	40 ± 12	96 ± 3
MED-01	Suporte médico	4,5	1	vital	07:00	55 ± 10	97 ± 2
HAB-01	Habitação	9,5	2	alta	06:10	70 ± 10	95 ± 3
LOG-01	Logística	11,0	3	baixa	06:05	80 ± 8	94 ± 4
LAB-01	Laboratório científico	6,0	3	média	06:40	65 ± 10	92 ± 4

A prioridade vai de 1 a 5, sendo 1 a mais urgente. Energia e suporte médico têm prioridade 1, porque a base precisa gerar energia antes de tudo e a vida da tripulação vem primeiro; os empates são propositais e são decididos pelo horário de chegada, o que produz a ordem ENE-01 → MED-01 → HAB-01 → LOG-01 → LAB-01. Duas faixas foram escolhidas para cruzar limiares: o combustível do ENE-01 pode variar de 28% a 52% (passando pelas três classificações) e os sensores do LAB-01, de 88% a 96%. As massas (4,5 a 11 t) ficam entre a Perseverance (1.025 kg) e as cargas de 36 a 40 t da arquitetura tripulada da NASA (DRA 5.0).

Os cenários de ambiente definem média ± oscilação do vento e da poeira: calmo (5 ± 3 m/s; τ = 0,5 ± 0,3), moderado (11 ± 4 m/s; τ = 2,0 ± 0,8), tempestade (22 ± 6 m/s; τ = 4,5 ± 1,0) ou personalizado, digitado pelo operador. O programa oferece três modos de execução: **demonstração** (semente fixa 42,

resultado reproduzível), **determinístico** (oscilação zero, leitura igual à média) e **aleatório livre**. Os módulos são organizados em uma fila principal (`fila_pouso`), três listas auxiliares (`pousados`, `espera` e `alerta`) e uma pilha de eventos (`historico_eventos`), descritas no Anexo A.

3. Regras de Decisão e Portas Lógicas (item 2)

Cada variável é comparada com os limiares da Tabela 2. A classificação sempre aparece escrita, nunca apenas pela cor, para que o resultado seja acessível também a quem não distingue cores.

Tabela 2 – Limiares de classificação

Variável	VERDE	AMARELO	VERMELHO	Efeito do VERMELHO
Combustível (% do tanque)	≥ 40	≥ 30 e < 40	< 30	Pouso adiado
Integridade dos sensores (%)	≥ 90	≥ 75 e < 90	< 75	Alerta
Vento (m/s)	≤ 8	> 8 e ≤ 15	> 15	Pouso adiado
Poeira (τ)	≤ 1	> 1 e ≤ 3	> 3	Pouso adiado
Área de pouso	livre	não se aplica	ocupada	Pouso adiado

As regras são aplicadas nesta ordem de prioridade:

ALERTA – sensores em VERMELHO. O módulo vai para a lista alerta e só volta à fila com a confirmação do operador, porque sem sensores confiáveis o pouso autônomo não pode prosseguir.

POUSO ADIADO – combustível, vento ou poeira em VERMELHO, ou área ocupada. O módulo vai para a lista espera e volta à fila na rodada seguinte.

POUSO AUTORIZADO COM ATENÇÃO – nenhum bloqueio, mas algum item em AMARELO.

POUSO AUTORIZADO – todas as condições em VERDE e área livre.

Para traduzir essas regras em lógica booleana, cada classificação vira uma variável: **C** = combustivel_ok, **V** = vento_ok, **P** = poeira_ok (a variável não está em VERMELHO), **A** = area_livre e **S** = erro_sensores (sensores em VERMELHO); **Yc, Ys, Yv, Yp** indicam cada item em AMARELO. As expressões abaixo são as mesmas da função `avaliar_booleanos`:

```
AUTORIZAR   = C AND V AND P AND A AND (NOT S)
ATENCAO     = Yc OR Ys OR Yv OR Yp

ALERTA      = S
ADIADO      = (NOT S) AND (NOT AUTORIZAR)
COM_ATENCAO = AUTORIZAR AND ATENCAO
AUTORIZADO  = AUTORIZAR AND (NOT ATENCAO)
```

Na notação booleana do Capítulo 2 (· = AND, + = OR e barra superior = NOT), usada também na Figura 1: **AUTORIZAR = C · V · P · A · $\overline{S}$** e **ATENCAO = Yc + Ys + Yv + Yp**.

As quatro saídas são mutuamente exclusivas: para qualquer combinação de entradas, exatamente uma delas vale 1. A porta AND de AUTORIZAR é deliberadamente conservadora, pois das 32 combinações possíveis de C, V, P, A e S, apenas uma (C = V = P = A = 1 e S = 0) libera o pouso. A Figura 1 mostra o circuito completo e a Tabela 3, a tabela-verdade resumida com casos reais do script.

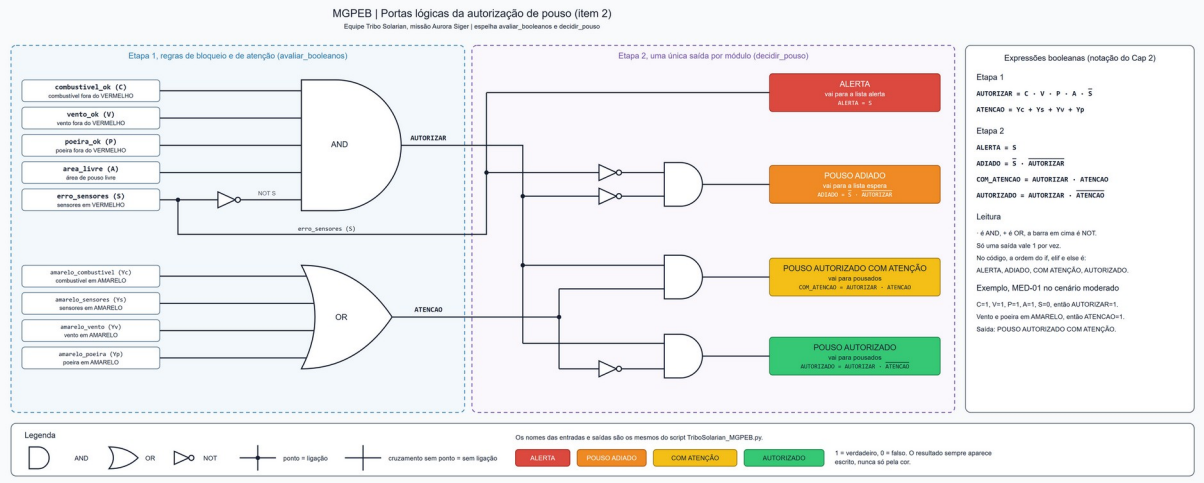


Figura 1 – Diagrama de portas lógicas da autorização de pouso (item 2)

Tabela 3 – Tabela-verdade resumida (1 = verdadeiro, 0 = falso, X = indiferente)

S	C	V	P	A	ATENCAO	Saída	Caso real no script
1	X	X	X	X	X	ALERTA	HAB-01 com sensores a 60%
0	0	X	X	X	X	POUSO ADIADO	ENE-01 com 20% de combustível (moderado)
0	X	0	X	X	X	POUSO ADIADO	vento de 22 m/s (tempestade)
0	X	X	0	X	X	POUSO ADIADO	poeira τ = 4,5 (tempestade)
0	X	X	X	0	X	POUSO ADIADO	MED-01 com área ocupada pelo ENE-01
0	1	1	1	1	1	COM ATENÇÃO	MED-01, vento e poeira em AMARELO
0	1	1	1	1	0	AUTORIZADO	ENE-01, tudo em VERDE (calmo)

4. Protótipo do MGPEB em Python (item 3)

O protótipo está no arquivo `script/TriboSolarian_MGPEB.py` e usa apenas a biblioteca padrão: `random` para as oscilações das leituras, `math` para as exponenciais e validações numéricas, e `input`/`print` para entrada e saída. O código é procedural e dividido em dez partes comentadas: configuração e limiares (Partes 0 e 1), módulos e estruturas lineares (2), entrada validada (3), leituras simuladas (4), classificação e decisão (5), ordenação e busca (6), modelos matemáticos (7), rodada e menu (8) e exemplos de execução (9).

Cadastro, busca e ordenação

Cada módulo é um dicionário criado por `criar_modulo`, que valida todos os campos: ID único de até 10 caracteres, percentuais entre 0 e 100, massa positiva, prioridade inteira de 1 a 5, horário no formato HH:MM e números finitos. As perguntas se repetem até receberem um valor válido.

As buscas sequenciais localizam o módulo com **menor combustível** (`buscar_menor_combustivel`), o de **maior prioridade** (`buscar_maior_prioridade`) e todos os de um **tipo de carga** (`buscar_por_tipo`). A busca por ID é **binária** (`busca_binaria_por_id`) e opera sobre uma cópia do cadastro ordenada por ID. A fila é reorganizada por **ordenação por inserção** com a chave composta (prioridade, horário de chegada em minutos), algoritmo estável, que ordena no próprio lugar e é eficiente para listas pequenas e quase ordenadas, como a fila entre duas rodadas. A ordenação por **seleção** é mantida para comparação (opção 4 do menu).

Decisão de pouso (trecho de código)

A função `decidir_pouso` reproduz as funções booleanas da Seção 3 com `if`, `elif` e `else`, na mesma ordem de prioridade, e devolve a decisão junto com a lista de motivos:

```
def decidir_pouso(booleanos, classificacoes):
    # Regra 1, sensores em vermelho
    if booleanos["erro_sensores"]:
        return "ALERTA", ["Sensores em VERMELHO"]
    # Regra 2, algum bloqueio
    elif not booleanos["AUTORIZAR"]:
        motivos = [...]  # campos em VERMELHO e/ou área ocupada
        return "POUSO ADIADO", motivos
    # Regra 3, atenção
    elif booleanos["ATENCAO"]:
        ...
        return "POUSO AUTORIZADO COM ATENÇÃO", motivos
    # Regra 4, nominal
    else:
        return "POUSO AUTORIZADO", ["Todas as condições em VERDE"]
```

A cada rodada, o sistema lê o ambiente e os módulos, devolve à fila os módulos em espera, reordena a fila e avalia sempre o primeiro dela até esvaziá-la. Não há contador de pousos: quando o primeiro módulo pousa, a área passa a ocupada e os seguintes da mesma rodada são adiados; se o primeiro for bloqueado, o próximo é avaliado (Figura 2).

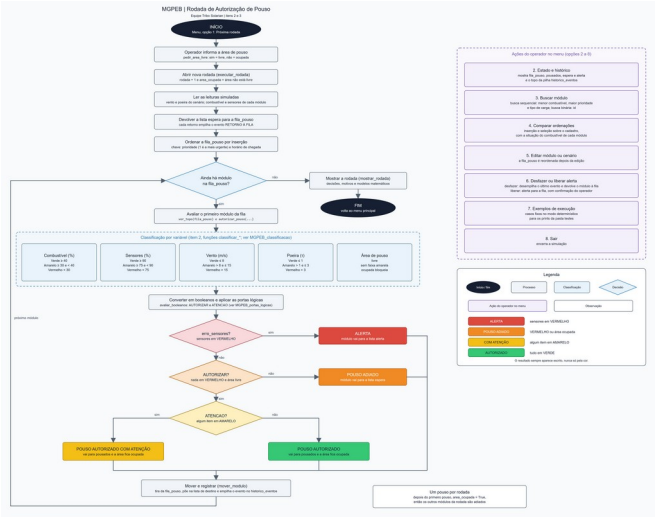


Figura 2 – Fluxograma de uma rodada de autorização de pouso

A Figura 3 mostra uma execução real no cenário calmo, modo demonstração (semente 42). O ENE-01 foi sorteado com 34,60% de combustível, faixa AMARELA, e recebeu POUSO AUTORIZADO COM ATENÇÃO; os demais módulos foram adiados porque a área ficou ocupada. Ao fim da rodada, o programa exibe os resultados dos modelos matemáticos da Seção 5.

```
>>> Opção 1 | A área de pouso está livre? sim
Classificação da área: VERDE (livre)

Rodada 1 | vento: 5.84 m/s | poeira: 0.22 τ
ENE-01: POUSO AUTORIZADO COM ATENÇÃO | combustível 34.60% | sensores 94.34%
  combustivel: AMARELO | sensores: VERDE | vento: VERDE | poeira: VERDE
  Motivos: combustivel: AMARELO
MED-01: POUSO ADIADO | combustível 59.73% | sensores 97.71%
  combustivel: VERDE | sensores: VERDE | vento: VERDE | poeira: VERDE
  Motivos: Área de pouso ocupada
HAB-01: POUSO ADIADO | combustível 77.84% | sensores 92.52%
  combustivel: VERDE | sensores: VERDE | vento: VERDE | poeira: VERDE
  Motivos: Área de pouso ocupada
LOG-01: POUSO ADIADO | combustível 78.75% | sensores 90.24%
  combustivel: VERDE | sensores: VERDE | vento: VERDE | poeira: VERDE
  Motivos: Área de pouso ocupada
LAB-01: POUSO ADIADO | combustível 59.37% | sensores 92.04%
  combustivel: VERDE | sensores: VERDE | vento: VERDE | poeira: VERDE
  Motivos: Área de pouso ocupada
Frenagem: 36.00 s | acionamento: 1800.00 m
Combustível no pouso: 19.9% do tanque
Combustível necessário (kg): HAB-01: 755.99, ENE-01: 557.05, LAB-01: 477.47, LOG-01: 875.36, MED-01: 358.10
Energia: pico 13.95 kW | 114.65 kWh/sol
```

Figura 3 – Execução da rodada 1 (cenário calmo, modo demonstração)

A opção 7 do menu executa casos fixos no modo determinístico (função `exemplos_de_execucao`), usados para validar as regras:

Tabela 4 – Casos de teste (modo determinístico)

Caso	Condição	Resultado obtido	OK?
1	Calmo (vento 5 m/s, τ = 0,5)	Um pouso por rodada: ENE-01 → MED-01 → HAB-01 → LOG-01 → LAB-01	Sim
2	Moderado, ENE-01 com 20% de combustível	ENE-01 ADIADO (combustível VERMELHO) e MED-01 COM ATENÇÃO; corrigido para 40%, ENE-01 pousa na rodada 2	Sim
3	Tempestade (vento 22 m/s, τ = 4,5)	Todos ADIADOS por vento e poeira em VERMELHO	Sim
4	HAB-01 com sensores a 60%	ENE-01 pousa; HAB-01 vai para ALERTA mesmo com a área ocupada, pois a Regra 1 tem precedência	Sim
5	Busca e ordenação	Ordem ENE-01, MED-01, HAB-01, LOG-01, LAB-01; menor combustível: ENE-01; busca binária encontra ENE-01	Sim

5. Modelagem Matemática do Pouso e da Base (item 4)

Três fenômenos foram modelados e implementados na Parte 7 do script; o notebook `modelagem/MGPEB_modelagem.ipynb` traz os gráficos completos e as análises de sensibilidade. Cada modelo sustenta uma decisão de engenharia do MGPEB.

5.1 Altura em função do tempo (quadrática)

$$h(t) = h_0 + v_0 \cdot t + a \cdot t^2/2$$

Parâmetros: h_0 = 1.800 m (acionamento dos retrofoguetes), v_0 = −100 m/s (negativa, pois desce) e a = 2,78 m/s² (frenagem constante, $a = v_0^2/(2h_0)$).

Análise: parábola com concavidade para cima. O vértice, em $t = -v_0/a$ = **36 s**, é o toque no solo com velocidade zero. Como a altura de acionamento é $v_0^2/(2a)$, dobrar a velocidade de chegada exige quatro vezes a altura; aumentar a frenagem faz os retrofoguetes acenderem mais perto do solo.

Decisão: os retrofoguetes acendem a 1.800 m e cada descida ocupa a área por cerca de 36 s, o que justifica limitar a um pouso por rodada.

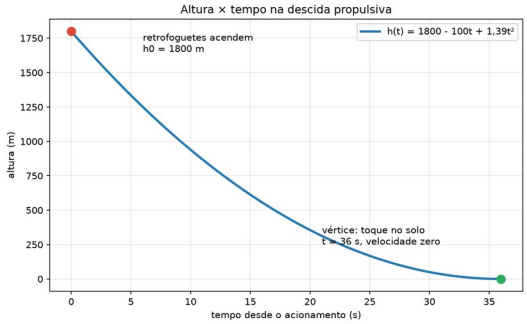


Figura 4 – Altura × tempo

5.2 Combustível em função de Δv (exponencial)

$$m_c = m_f \cdot (e^{\Delta v/v_e} - 1)$$

Parâmetros: m_f = massa final do módulo (4.500 a 11.000 kg); Δv = 100 + 3,73 × 36 = **234,28 m/s** (inclui a perda por gravidade durante a frenagem); $v_e = Isp \cdot g_0$ = 312 × 9,80665 ≈ 3.060 m/s (motor R-4D).

Análise: o consumo cresce exponencialmente com Δv, de modo que cada m/s a mais custa mais que o anterior, e cresce linearmente com a massa: o LOG-01 precisa de 875 kg e o MED-01, de 358 kg.

Decisão: com o tanque igual a 40% da massa, o pouso consome 19,9% do tanque em qualquer módulo. Com 30%, o módulo ainda cobre até 347 m/s; por isso o limiar VERMELHO é 30% e o VERDE é 40% (cerca do dobro do necessário).

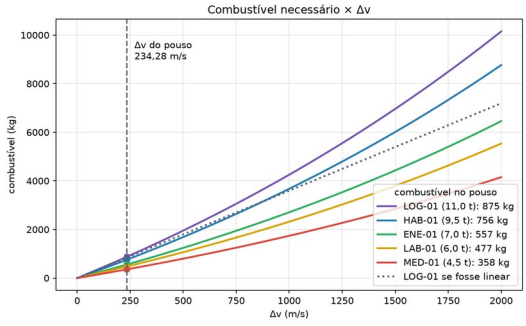


Figura 5 – Combustível × Δv por módulo

5.3 Potência solar ao longo do dia (quadrática)

$$P(t) = P_{max} \cdot [1 - ((t - D/2)/(D/2))^2]$$
$$P_{max} = G \cdot A \cdot \eta \cdot e^{-\tau}$$

Parâmetros: G = 586,2 W/m² (irradiância em Marte), A = 100 m² e η = 29,5% (painéis do ENE-01), D = 12,33 h de dia claro e τ = opacidade da poeira.

Análise: parábola com concavidade para baixo, nula no nascer e no pôr do Sol e máxima ao meio-dia. Com τ = 0,5, o pico é de **10,49 kW** e a energia (área sob a curva, $\frac{2}{3} \cdot P_{max} \cdot D$) é de 86,2 kWh por sol. Com mais poeira, a curva inteira encolhe de forma exponencial: com τ = 3, o pico cai para 0,86 kW e a energia, para 7,1 kWh.

Decisão: poeira acima de τ = 3 adia o pouso, e o ENE-01 tem prioridade 1 para que a geração comece antes da chegada dos demais módulos.

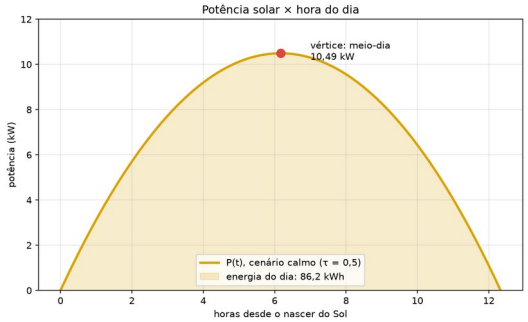


Figura 6 – Potência solar × hora (τ = 0,5)

6. Contextualização Histórica e Arquitetural (item 5)

Os primeiros computadores de propósito geral mostraram que uma mesma máquina programável podia resolver problemas diferentes trocando apenas o programa; desse princípio derivaram os sistemas embarcados de alta confiabilidade, dedicados a tarefas críticas e capazes de operar sem intervenção humana imediata. Três marcos fundamentam as escolhas do MGPEB e mostram que os sistemas de pouso evoluíram em capacidade, mas continuaram priorizando confiabilidade em vez de desempenho.

Tabela 5 – Marcos da computação e relação com o MGPEB

Computador	Ano	Características	Relação com o MGPEB
ENIAC	1945	17.468 válvulas, cerca de 30 t e mais de 150 kW	Primeira máquina eletrônica programável de propósito geral; mostra que tamanho e consumo não podem guiar o projeto
Apollo Guidance Computer (AGC)	1969	Cerca de 4 KB de memória apagável e 72 KB fixa, 2,048 MHz, 55 W	Atendimento de tarefas por prioridade com memória mínima
RAD750 (Curiosity)	2012	110 a 200 MHz, 256 MB de DRAM e 2 GB de flash, resistente à radiação	Base dos computadores de pouso atuais em Marte

O episódio mais relevante ocorreu na descida da Apollo 11: o AGC emitiu os alarmes de sobrecarga 1201 e 1202, reiniciou as tarefas e manteve a guiagem porque descartou as atividades de menor importância. A fila de pouso do MGPEB, ordenada por prioridade, é uma releitura didática desse princípio: em um computador de recursos escassos, o essencial é decidir corretamente a ordem das tarefas. Mesmo o RAD750, com 65.536 vezes a memória apagável do AGC, tem pouca memória perto de um computador pessoal.

Tabela 6 – Limitações de uma missão em Marte e decisões de projeto

Limitação	Dado real	Decisão de projeto no MGPEB
Comunicação	Atraso de 3 a 22 min; 11 min 22 s no pouso da Perseverance	Decisão autônoma por regras fixas, com histórico de eventos para auditoria posterior
Memória e processamento	256 MB de DRAM e 110 a 200 MHz na Curiosity	Listas e dicionários simples, ordenação por inserção, busca sequencial e binária, sem bibliotecas externas

Limitação	Dado real	Decisão de projeto no MGPEB
Radiação	Processadores como o RAD750 são projetados para resistir a ela	Validação de faixa em toda entrada e leitura; regras simples e verificáveis
Energia	Painéis da InSight caíram de 5.000 para 500 Wh por sol com a poeira	Poucas operações por ciclo e ordenação apenas na rodada ou quando a fila muda
Temperatura	De −89 a −31 °C	Software simples, adequado a hardware dedicado e resistente

Essas limitações explicam as escolhas de programação. A ordenação por inserção tem custo quadrático no pior caso, mas, com cinco módulos e uma fila quase ordenada entre rodadas, faz poucas comparações e não usa memória extra. A busca sequencial é suficiente para listas pequenas e a binária mostra o ganho logarítmico quando os dados estão ordenados. A semente fixa torna cada execução reproduzível, o que permite auditar uma decisão depois. Por fim, o operador continua no ciclo em dois pontos: informa a disponibilidade da área a cada rodada e confirma a liberação de módulos em alerta, como na prática real, em que sem sensores confiáveis o pouso não prossegue sem validação.

7. ESG e Governança na Base Aurora Siger (item 6)

Ambiental: escolha da área de pouso

A área de pouso deve ser escolhida para minimizar o impacto sobre o ambiente marciano. A política de proteção planetária do COSPAR classifica pousos em Marte na Categoria IV, com limpeza rigorosa, e define como regiões especiais aquelas onde organismos terrestres poderiam se reproduzir ou onde pode existir vida marciana. Por isso, a base deve ficar fora dessas regiões e afastada de sítios de interesse científico, em terreno plano e estável. O acesso a gelo de água, confirmado sob o solo pela Phoenix em 2008, é um critério desejável, desde que a extração tenha limites definidos. A ejeção de poeira e pedras pelo jato dos retrofoguetes reforça duas regras do MGPEB: uma área de pouso única e preparada, para concentrar o impacto, e no máximo um pouso por rodada.

Ambiental: energia, resíduos e recursos locais

A energia é o recurso mais crítico da colônia, e por isso o ENE-01 pousa primeiro. A experiência da InSight, que perdeu cerca de 90% da energia diária por causa da poeira, indica a necessidade de rotinas de limpeza dos painéis, armazenamento em baterias e uso racional da energia, priorizando suporte de vida e comunicação. O uso de recursos locais deve crescer de forma gradual e medida: o MOXIE, da Perseverance, produziu 122 g de oxigênio em 16 execuções a partir do CO_2 da atmosfera, prova de que a tecnologia funciona, ainda em escala pequena. Os resíduos devem seguir uma lógica de economia circular, com triagem, reaproveitamento das estruturas e embalagens dos módulos (o LOG-01, depois de descarregado, pode servir de depósito), reciclagem de água e tratamento dos resíduos orgânicos em circuito fechado, sem descarte a céu aberto, o que também atende à proteção planetária. Essa visão segue o tripé da sustentabilidade de Elkington (ambiental, social e econômico).

Social e governança: transparência e participação

O artigo IX do Tratado do Espaço Exterior (1967) determina que a exploração evite a contaminação nociva dos corpos celestes e prevê consulta prévia em atividades que possam causar interferência, o que serve de base para a governança da colônia. No MGPEB, a transparência começa no próprio software: cada decisão é registrada na pilha historico_eventos com rodada, módulo, origem, destino, decisão e motivos, formando uma trilha de auditoria que pode ser revisada pela tripulação e pelo controle na Terra. O resultado é sempre escrito, e não apenas indicado por cor, o que garante acessibilidade.

Para que decisões sobre tecnologia e recursos sejam éticas, como discutem Ferrell, Fraedrich e Ferrell, a equipe propõe um conselho da colônia com representantes das áreas técnica, médica e científica, a publicação periódica dos registros de energia, recursos e incidentes, a revisão colegiada dos limiares de segurança e a regra de que a automação nunca libera sozinha um pouso em situação crítica:

módulos em alerta só voltam à fila com confirmação humana. Assim, mesmo em um ambiente de fronteira, autonomia técnica e responsabilidade humana caminham juntas.

8. Conclusão

O MGPEB cumpriu o objetivo de organizar o pouso dos cinco módulos da base Aurora Siger de forma segura, auditável e coerente com os conteúdos da fase. As regras foram modeladas como funções booleanas e implementadas com if, elif e else; a fila, as listas e a pilha controlam a movimentação dos módulos; os algoritmos de busca e ordenação definem quem pousa primeiro; e os modelos matemáticos justificam os limiares, o acionamento dos retrofoguetes e a prioridade do módulo de energia. Os cinco casos de teste da Tabela 4 confirmaram o comportamento esperado.

Limitações: as leituras são simuladas por média e oscilação, e não vêm de sensores reais; os limiares são valores de projeto didáticos, apoiados em missões reais, mas não certificados para uso operacional; e os modelos simplificam a física, com frenagem constante, sem paraquedas nem atmosfera na descida e com geração solar aproximada por uma parábola.

9. Repositório do Projeto

Script Python (.py), notebook de modelagem (.ipynb), diagramas, prints de execução e README.md com instruções de execução disponíveis em:

https://github.com/claudioreissilveira/Tribo-Solarian/tree/pouso

Anexo A – Estruturas de Dados

As estruturas lineares ficam reunidas no dicionário estado, criado por criar_estado. Cada módulo está em uma única estrutura por vez, e toda movimentação passa pela função mover_modulo, que retira o módulo da origem, o insere no destino e empilha o evento.

Tabela A1 – Estruturas lineares do MGPEB

Estrutura	Tipo	Operações	Uso no projeto
`fila_pouso`	Fila (FIFO)	enfileirar (append), ver_topo (fila[0])	Módulos aguardando autorização; reordenada por inserção (prioridade e chegada) e atendida sempre pelo início
`pousados`	Lista	append, remove	Módulos que já pousaram (autorizados com ou sem atenção)
`espera`	Lista	append, remove	Módulos adiados por condição temporária; voltam à fila no início da rodada seguinte
`alerta`	Lista	append, remove	Módulos com sensores em VERMELHO; voltam à fila só com confirmação do operador
`historico_eventos`	Pilha (LIFO)	empilhar (append), desempilhar (pop), ver_topo_pilha ([-1])	Trilha de auditoria; o último evento é o primeiro a ser consultado ou desfeito
`cadastro`	Lista	cópia ordenada por ID	Base para as buscas sequenciais e para a busca binária por ID

As operações de fila e pilha usam apenas os métodos básicos de lista do Python:

```
def enfileirar(fila, modulo):      # entra no fim da fila
    fila.append(modulo)
def ver_topo(fila):                # o próximo a sair é o primeiro
    return fila[0] if fila else None
def empilhar(pilha, evento):       # entra pelo topo
    pilha.append(evento)
def desempilhar(pilha):            # sai pelo topo (último a entrar)
    return pilha.pop() if pilha else None
```

Cada evento empilhado registra rodada, módulo, origem, destino, posição, decisão, motivos e o estado anterior da área de pouso. Com isso, `desfazer_ultimo_evento` desempilha o topo, devolve o módulo à fila, reordena o atendimento e restaura a área.

Exemplo concreto: rodada 1 do cenário calmo

Antes da rodada, a fila_pouso ordenada por inserção é [ENE-01, MED-01, HAB-01, LOG-01, LAB-01]. O ENE-01 é avaliado primeiro e vai para pousados; a área fica ocupada e os quatro seguintes vão para espera. A fila termina vazia, a lista alerta continua vazia e a pilha recebe cinco eventos, com LAB-01 → espera no topo. Ao usar a opção 6 (desfazer), esse evento é desempilhado e o LAB-01 volta à fila (Figura A1).

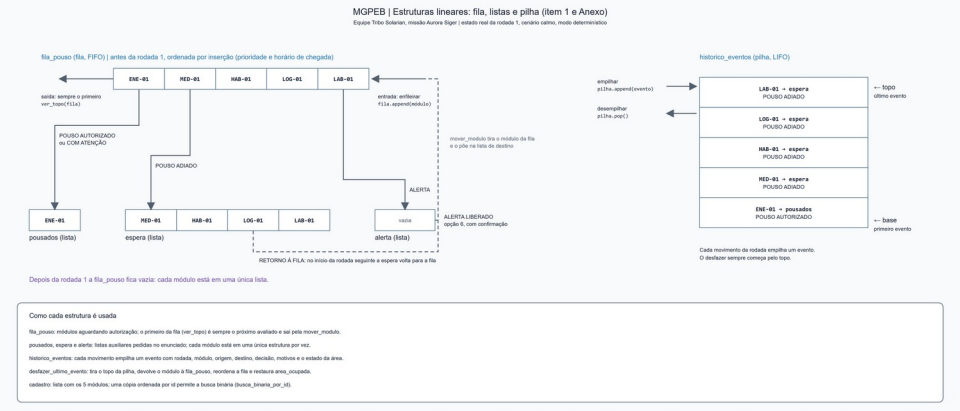


Figura A1 – Fila, listas e pilha na rodada 1 (cenário calmo, modo determinístico)

Referências

AEROJET. R-4D. Encyclopedia Astronautica.

COSPAR. COSPAR Planetary Protection Policy: categorias para Marte e regiões especiais, conforme o relatório Planetary Protection and Mars Special Regions (National Academies).

DISCOVER MAGAZINE. Apollo 11's 1202 Alarm Explained.

DLR. Martian dust reduces power for InSight, but measurements are ongoing. 2022.

LINFO. ENIAC: material de história da computação. linfo.org.

NAÇÕES UNIDAS. Tratado do Espaço Exterior. 1967, artigo IX. unoosa.org.

NASA. Computers in Spaceflight: The NASA Experience, cap. 2; documentação do Apollo Guidance Computer (ibiblio.org/apollo).

NASA. Human Exploration of Mars Design Reference Architecture 5.0. 2009.

NASA. Mars Fact Sheet. nssdc.gsfc.nasa.gov.

NASA. NASA Spacecraft Confirms Martian Water, Mission Extended. 2008.

NASA. Plume-Surface Interaction. nasa.gov/plume-surface-interaction.

NASA/JPL. Final Minutes of Curiosity's Arrival at Mars (PIA13282).

NASA/JPL. Mars 2020 Perseverance Landing Press Kit; Perseverance Rover's Entry, Descent and Landing Profile (NASA Science).

NASA/JPL. Mars Climate Sounder Studies 2018 Dust Storm (PIA22737).

NASA/JPL; MIT. Divulgação dos resultados do experimento MOXIE da Perseverance (2021 a 2023).

OPACITY of the Martian atmosphere measured by the Imager for Mars Pathfinder (artigo científico).

PATON, M.; HARRI, A.-M.; SAVIJÄRVI, H. Artigo sobre os ventos durante a descida de sondas em Marte. Icarus, v. 309, p. 345–362, 2018.

PV MAGAZINE. Mars electricity generation record set with 29.5% efficient solar cell. 2018.

SPACEFLIGHT NOW. Reportagem sobre os computadores de bordo da Curiosity. 2012.

THE ATMOSPHERE of Mars as observed by InSight (artigo científico). 2020.

WAY, D. W. et al. Mars Science Laboratory: Entry, Descent, and Landing System Performance. IEEE Aerospace Conference, 2006, paper 1467.

Referências da disciplina (Fase 2): Floyd; Goodrich, Tamassia e Goldwasser; Guttag; LaForge e Waite; Stallings; Tanenbaum e Austin; Elkington; Ferrell, Fraedrich e Ferrell.